

戴维南定理验证 —— 理论计算

已知： $V_i = 5V$ ， $R_1 = 1k\Omega$ ， $R_2 = 2k\Omega$

1. 开路电压 V_{th}

$$\begin{aligned} V_{th} &= V_i \times R_2 / (R_1 + R_2) \\ &= 5 \times 2 / (1 + 2) \\ &= 10/3 \\ &\approx 3.333 V \end{aligned}$$

2. 等效电阻 R_{th}

$$\begin{aligned} R_{th} &= R_1 // R_2 \\ &= (R_1 \times R_2) / (R_1 + R_2) \\ &= (1 \times 2) / (1 + 2) \\ &= 2/3 k\Omega \\ &\approx 667 \Omega \end{aligned}$$

3. 接负载 R_L 时的输出电压

$$V_o = V_{th} \times R_L / (R_{th} + R_L)$$